KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER • JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

Program Studi D4 Teknik Informatika • Kampus Jember

LAPORAN PRAKTIKUM

ACARA 30: MEMBUAT LAPORAN PDF DENGAN DOMPDF

Workshop Sistem Informasi Web Framework (Minggu Ke-8/9)

Nama Mahasiswa	:	**AINUL HAKIMAH**
NIM	:	E41252793
Golongan / Kelas	:	A
Mata Kuliah	:	Workshop Sistem Informasi Web Framework
Dosen Pengampu	:	David Juli Ariyadi, S.Kom., M.Kom

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem Point of Sales minimarket, penyajian laporan penjualan harian, slip pegawai, dan rekapitulasi stok barang dalam format PDF merupakan kebutuhan mendasar untuk pencetakan dokumen fisik resmi yang konsisten di semua sistem perangkat.

Library barryvdh/laravel-dompdf memungkinkan perenderan berkas PDF langsung dari template Blade HTML dan CSS. Praktikum ini berfokus pada integrasi data dinamis database via Eloquent ORM, pengaturan layout kertas (A4 Portrait dan Landscape), serta penyediaan mode download langsung dan streaming di peramban.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Menginstal dan mengonfigurasi pustaka barryvdh/laravel-dompdf pada proyek Laravel.
2. Merancang template laporan Blade HTML dan CSS yang kompatibel dengan perender DomPDF.
3. Menghubungkan data dinamis dari database via Eloquent ORM (Product, Category, Employee).
4. Mengatur ukuran kertas (A4) dan orientasi (portrait / landscape) dengan metode setPaper().
5. Menerapkan fungsi download() untuk unduhan otomatis dan stream() untuk pratinjau inline.

1.3 Dasar Teori

1. Pustaka DomPDF & barryvdh/laravel-dompdf

DomPDF mengonversi struktur HTML dan CSS 2.1 menjadi dokumen PDF secara cepat pada bahasa pemrograman PHP.

2. Fungsi-Fungsi Utama DomPDF

Facade Pdf menyediakan metode chaining yang sangat ringkas:

```
$pdf = Pdf::loadView('laporan.pegawai', compact('pegawai'))
          ->setPaper('a4', 'portrait');
return $pdf->download('laporan.pdf'); // atau ->stream('laporan.pdf')
```

BAB II: HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Alat dan Bahan

- Hardware: Laptop Intel Core i3/i5, RAM 8GB, SSD 512GB.
- Software: Laragon, PHP 8.2, Laravel 10.x, barryvdh/laravel-dompdf.
- Code Editor: Visual Studio Code / Antigravity IDE.

2.2 Prosedur dan Langkah Kerja

1. **1. Instalasi Paket barryvdh/laravel-dompdf**
   Menginstal dependensi via composer require barryvdh/laravel-dompdf.
2. **2. Pembuatan LaporanController (/laporan-pdf)**
   Mengimplementasikan LaporanController sesuai panduan BKPM untuk mengunduh laporan pegawai.
3. **3. Pembuatan Template Blade Laporan**
   Merancang template laporan/pegawai.blade.php, laporan/produk.blade.php, dan laporan/stok.blade.php.
4. **4. Integrasi Acara30Controller dan Rute Web**
   Menghubungkan data model Product, Employee, dan Category ke tampilan PDF berorientasi Portrait dan Landscape.

2.3 Implementasi Kode Program Utama

app/Http/Controllers/LaporanController.php

Implementasi fungsi download dan stream PDF:

```
public function generatePDF()
{
    $pegawai = [['nama' => 'Budi Santoso', 'jabatan' => 'Manager Toko'], ...];
    $pdf = Pdf::loadView('laporan.pegawai', compact('pegawai'))->setPaper('a4', 'portrait');
    return $pdf->download('laporan-pegawai.pdf');
}
```

2.4 Hasil Pengujian dan Evaluasi

Pengujian otomatis pada tests/Feature/Acara30Test.php berhasil meloloskan 10 skenario pengujian dengan response header application/pdf yang valid:

No	Skenario Pengujian Unit / Fitur	Status

1	Akses Halaman Dasbor PDF Report (GET /acara30)	**PASS (200 OK)**
2	Download Laporan Pegawai BKPM (GET /laporan-pdf)	**PASS (Attachment PDF)**
3	Stream Laporan Pegawai BKPM (GET /laporan-pdf/stream)	**PASS (Inline PDF)**
4	Download Katalog Produk Toko (GET /acara30/pdf/produk)	**PASS (Attachment PDF)**
5	Stream Katalog Produk Toko (GET /acara30/pdf/produk/stream)	**PASS (Inline PDF)**
6	Download Laporan Audit Stok Lanskap (GET /acara30/pdf/stok)	**PASS (Attachment PDF)**
7	Stream Laporan Audit Stok Lanskap (GET /acara30/pdf/stok/stream)	**PASS (Inline PDF)**
8	Download Laporan Karyawan Database (GET /acara30/pdf/pegawai)	**PASS (Attachment PDF)**
9	Stream Laporan Karyawan Database (GET /acara30/pdf/pegawai/stream)	**PASS (Inline PDF)**
10	Fitur Unggah Gambar untuk Manipulasi Tambahan	**PASS (Valid)**

BAB III: KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian praktikum yang telah diselesaikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Paket barryvdh/laravel-dompdf menyederhanakan konversi template Blade HTML/CSS menjadi dokumen PDF resmi.
2. Dukungan metode setPaper() memungkinkan pemilihan dimensi dan orientasi halaman yang presisi.
3. Dua mode output (download dan stream) memenuhi kebutuhan pencetakan dan pratinjau langsung di aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Barryvdh. (2026). Laravel DOMPDF Wrapper. https://github.com/barryvdh/laravel-dompdf
2. DomPDF. (2026). DomPDF HTML to PDF Converter. https://github.com/dompdf/dompdf
3. Ariyadi, D. J. (2026). BKPM Workshop Sistem Informasi Web Framework. JTI Polije.